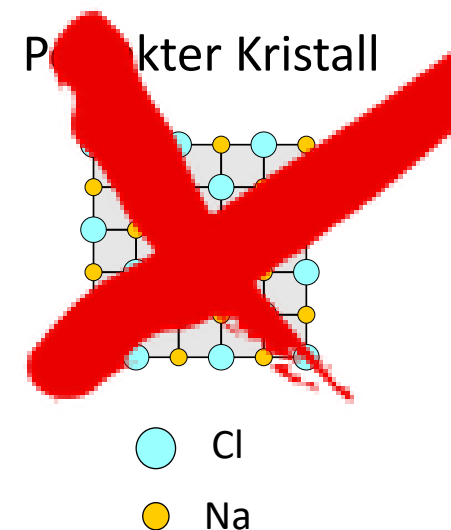


Kapitel 2 – Struktur der Festkörper



- Defekte kommen in allen realen Kristallen vor
- Generell unterscheidet man zwischen:
 - *intrinsischen* Defekten
(Entropieerhöhung im thermischen GGW in reinen Kristallen bei $T > 0K$)
 - *extrinsischen* Defekten
(verursacht durch Anwesenheit einer zweiten Phase – Fremdatome)

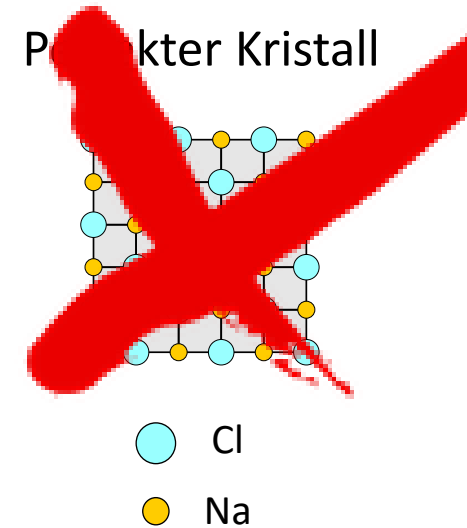
Korund: Al_2O_3 $+ \text{Cr}^{3+}$ 

Rubin

 $+ \text{Fe}^{2+}$ 

Saphir

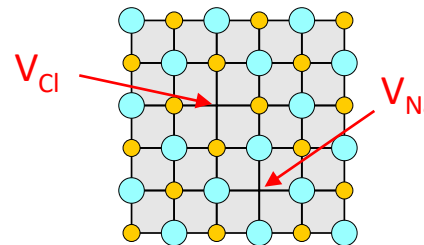
- Defekte kommen in allen realen Kristallen vor
- Generell unterscheidet man zwischen:
 - *intrinsischen* Defekten
(Entropieerhöhung im thermischen GGW in reinen Kristallen bei $T > 0K$)
 - *extrinsischen* Defekten
(verursacht durch Anwesenheit einer zweiten Phase – Fremdatome)
- Defekte kann man anhand ihrer Dimensionalität einteilen:



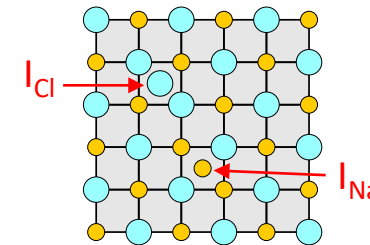
0D Gitterfehler (auch Punktdefekte)

1. Leerstelle (engl.: *vacancy*)
2. Zwischengitteratom (engl.: *interstitial*)
3. Substitution (engl.: *antisite*)

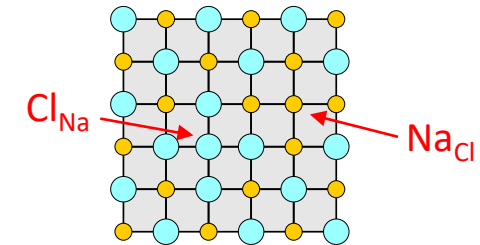
Leerstelle



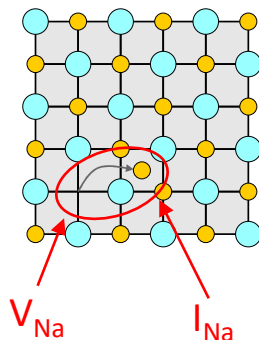
Zwischengitter



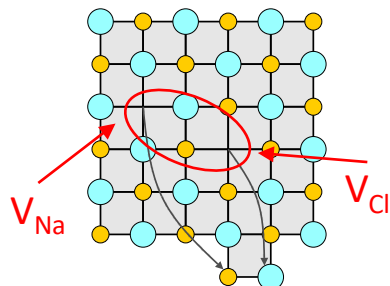
Substitution



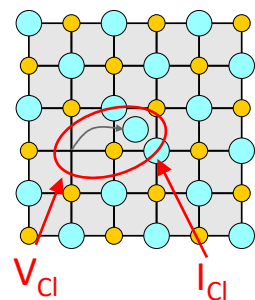
Frenkel Defekt



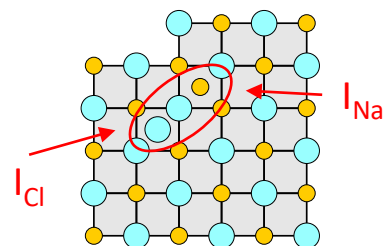
Schottky Defekt



Anti-Frenkel



Anti-Schottky



0D Gitterfehler (auch Punktdefekte)

4. Frenkel-Defekt

Atom/Ion geht auf Zwischengitterplatz
und erzeugt eine Leerstelle

Dichte bleibt erhalten

Typisch für Kristalle mit sehr ungleichen Ionenradien
(meist: bewegliches Kation, z.B. ZnS, AgI)

5. Schottky-Defekt

Zwei gegensätzlich geladene Ionen verlassen Plätze,
erzeugen zwei Leerstellen

Dichte verringert sich

Typisch wenn Ionen-/Atomradien ähnlich sind (z.B. NaCl, CsCl)

In beiden Fällen sind die Defektstellen über Coulomb-WW
aneinander gebunden

2.4.1 Wie viele Defekte gibt es im Festkörper?

- Im thermodynamischen GGW besitzt die freie Energie des Systems ein Minimum: $F=U-TS$
- Entfernt man ein Atom von einem Gitterplatz erhöht sich zwar die innere Energie: $\Delta U=n\cdot\epsilon$,
- Aber die Entropie nimmt ebenfalls zu:

- Konfigurationsentropie: $S_{\text{kf}} = k_B \ln \left(\frac{N!}{(N-n)!n!} \right)$ N : Anzahl Gitterplätze im Kristall n : Anzahl Fehlstellen
(thermische Entropie vernachlässigt)
- Mit der freien Energie des idealen Kristalls: $F(T)$ erhält man:

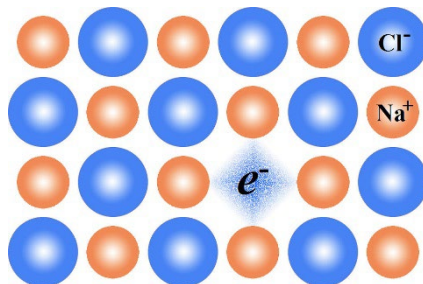
$$F(n, T) = F(T) + \Delta U - T \cdot S_{\text{kf}}$$

$$= F(T) + n\epsilon - T k_B \ln \left(\frac{N!}{(N-n)!n!} \right)$$

- Im thermischen GGW gilt $(\partial F / \partial n)_{T=\text{const}} = 0$
- Mit der Stirlingschen Formel $\ln(x!) = x \ln(x) - x$ und der Annahme, dass $n \ll N$ erhält man: $\frac{n}{N} = e^{\left(-\frac{\epsilon}{k_B T}\right)}$

$$\left(\frac{n}{N}\right)_{150K} \approx 10^{-36} \quad \left(\frac{n}{N}\right)_{298K} \approx 10^{-18} \quad \left(\frac{n}{N}\right)_{1000K} \approx 10^{-5}$$

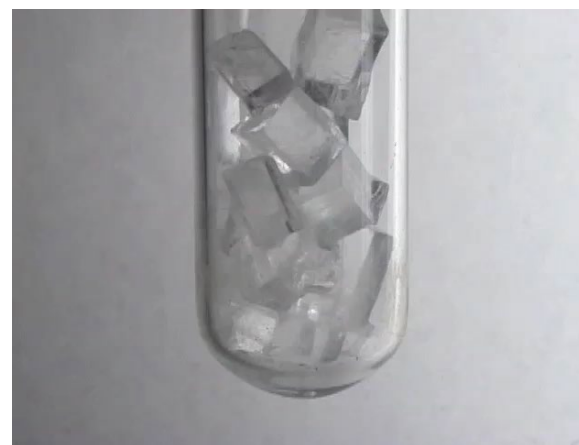
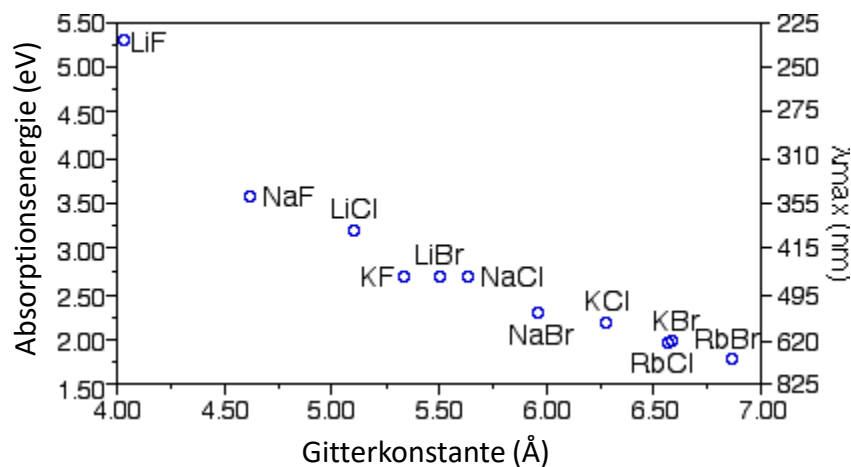
F-Zentrum

0D Gitterfehler (auch Punktdefekte)6. Farbzentren

Anionenleerstelle, die ein Elektron erhält

Analog zu Teilchen in einem Quantentopf

Gitterfehler absorbiert sichtbares Licht



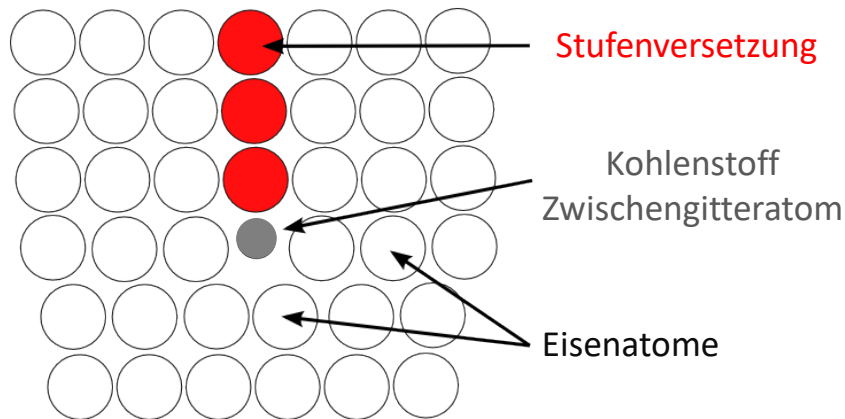
F-Zentren in KBr mit
Teslaspuhle erzeugt



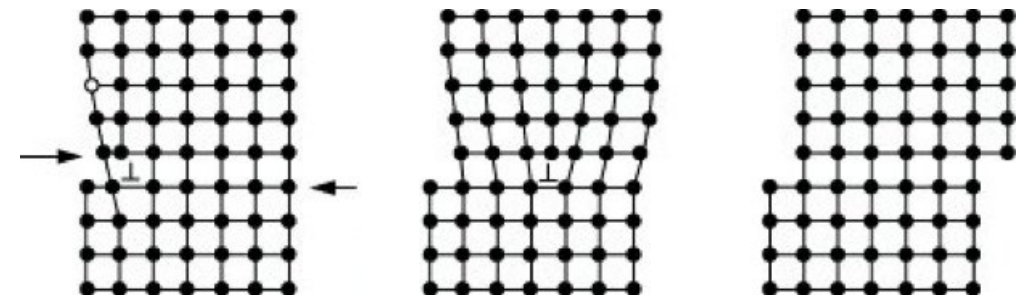
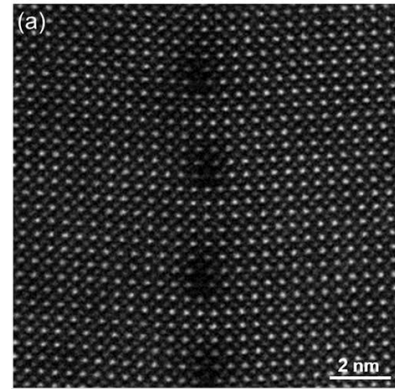
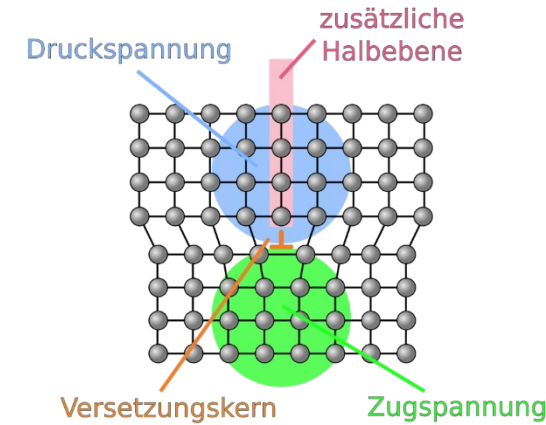
F-Zentren in NaCl
verschwinden beim Erhitzen

1D Gitterfehler

- Man unterscheidet zwischen Stufenversetzung und Schraubenversetzung
- Stufenversetzung ist die häufigste Form
 - Neue Ebene fängt mitten im Kristall an
- ALLE plastischen Deformationen von Kristallen passieren durch Verschiebung von Versetzungen!
- Unterdrückung von Bewegung kann durch Einbau von Punktdefekten erreicht werden
(Beispiel: Eisen + Kohlenstoff -> Stahl)



Eisen wird zu Stahl



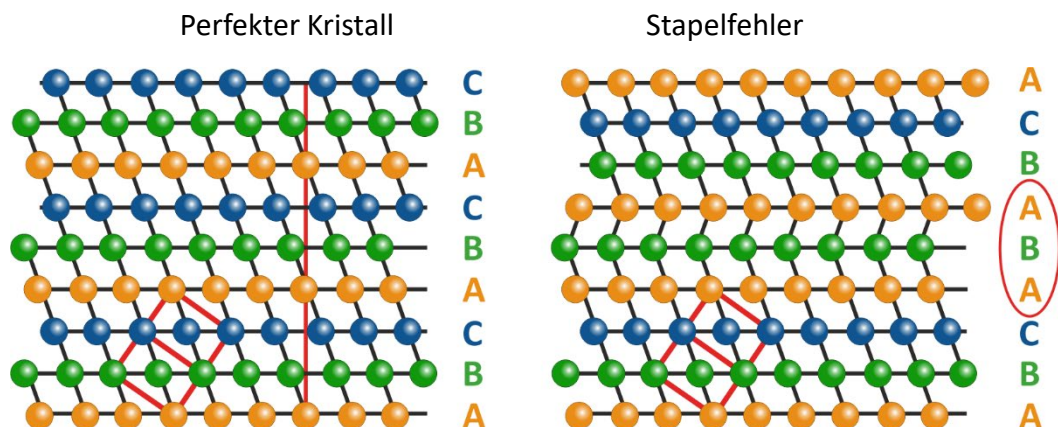
Stufenversetzung wandert durch den Kristall zur Oberfläche, wo eine Stufe entsteht

2D Gitterfehler

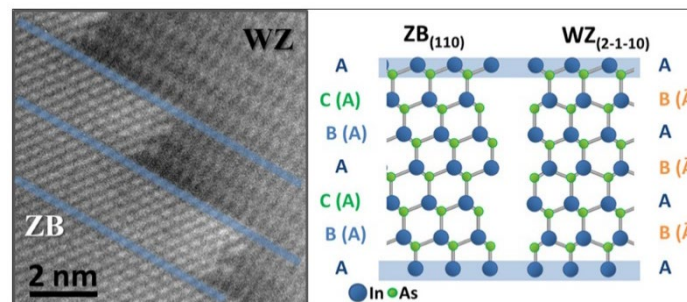
- Korngrenzen (Zwillingskristalle)
- Phasengrenzen
- Stapelfehler (Dichtepackung)

z.B. ABABABBBCBCBC

- Intrinsisch: eine Lage fehlt
- extrinsisch: eine Lage ist zuviel

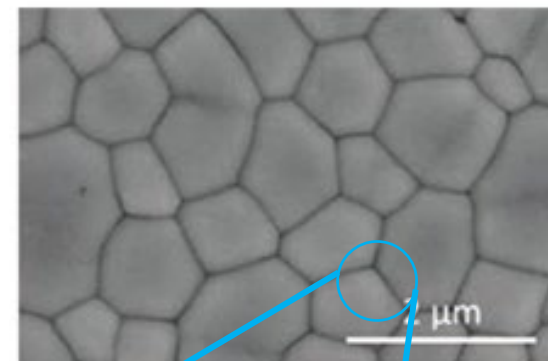


Phasengrenze InAs
Zinkblende - Wurtzit

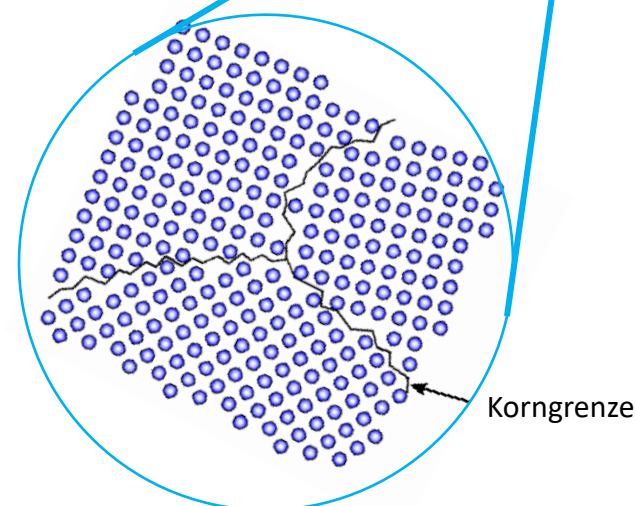


J-H. Kang et al., Nano Lett. 2017, 17, 1, 531–537

Korngrenzen MAPI Film



Yu et al. ACS Energy Lett. 2017, 2, 1177



Kristallzwillinge (Pyrit)



Kristallzwillinge (Fluorit)



Oberflächen

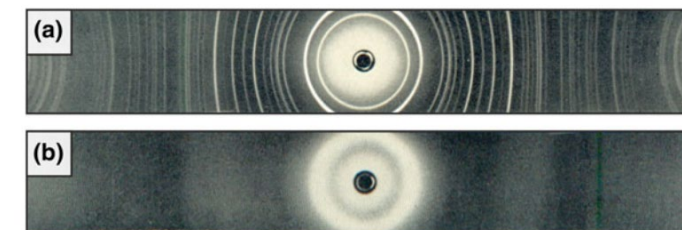
- An der Oberfläche eines Kristalls ist die Periodizität gebrochen
- Oberflächenatome reorganisieren oder binden an andere Atome (O, H, ...)
- Besonders wichtig je kleiner die Kristalle (bzw. je kleiner das Volumen/Oberflächenverhältnis)
 - Entscheidend für Nanokristalle (ca. 10-50% aller Atome sind an der Oberfläche!)

- Festkörper ohne geordnete Struktur bezeichnet man allgemein als amorphe Festkörper.

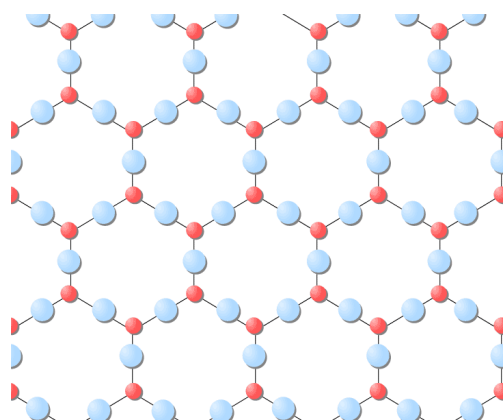
Häufig besitzen sie ungesättigte, freie Bindungen.

- Gläser besitzen die Struktur einer gefrorenen Flüssigkeit

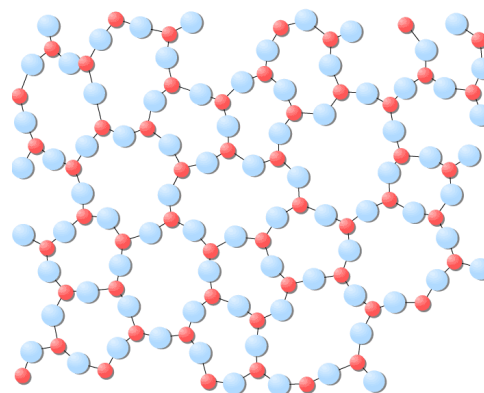
- Besitzen elastische Eigenschaften eines isotropen Festkörpers
- Bilden sich aus durch rasches Abkühlen einer Flüssigkeit (Abschrecken)
- Metallische Gläser sind härter und korrosionsbeständiger als kristalline Metalle, aber statt zu biegen brechen sie.



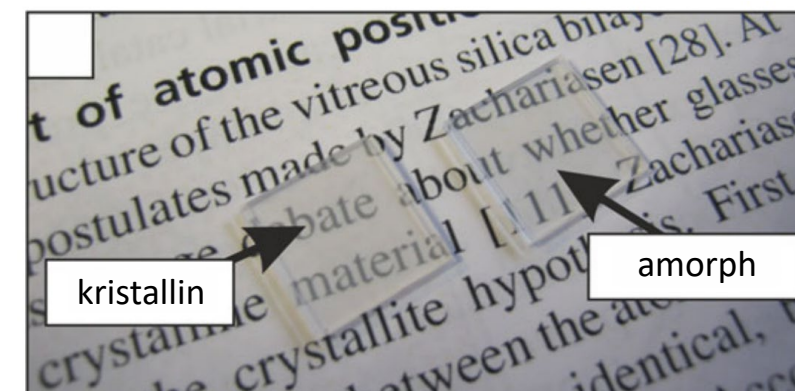
Streubild von
a) kristallinem SiO₂
b) amorphem SiO₂



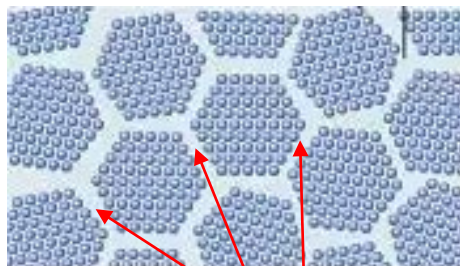
kristallines SiO₂ (Quartz)



amorphes SiO₂ (Glas)

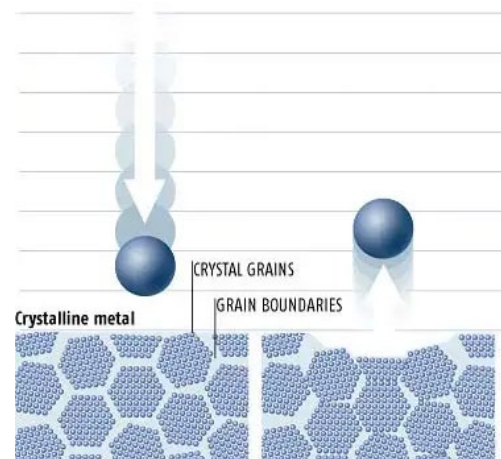
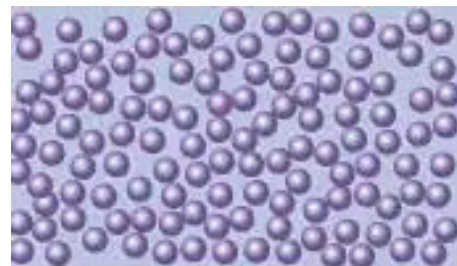


kristallines Metall

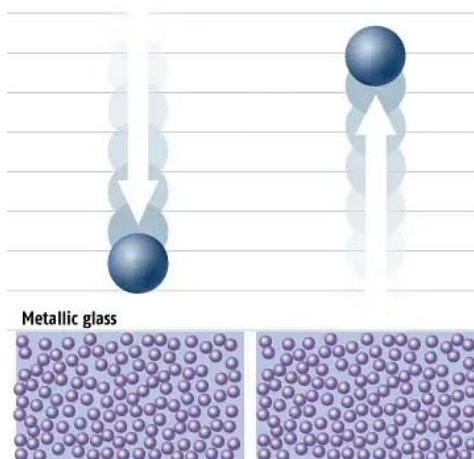


Korngrenzen

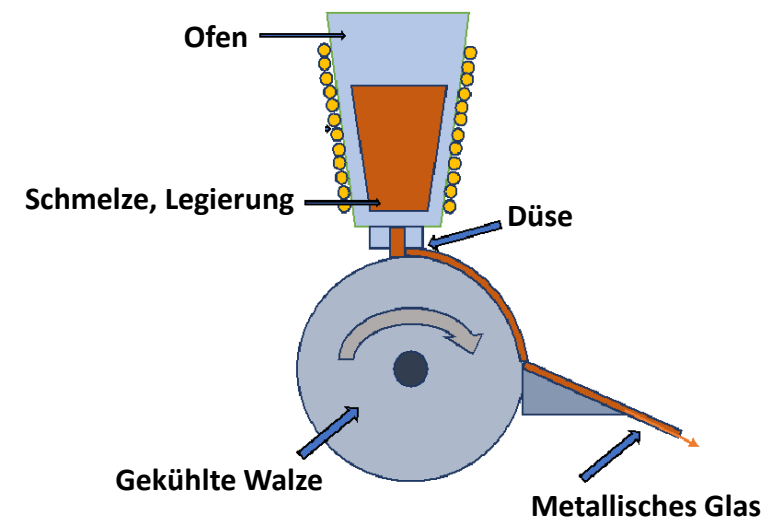
amorphes Metall



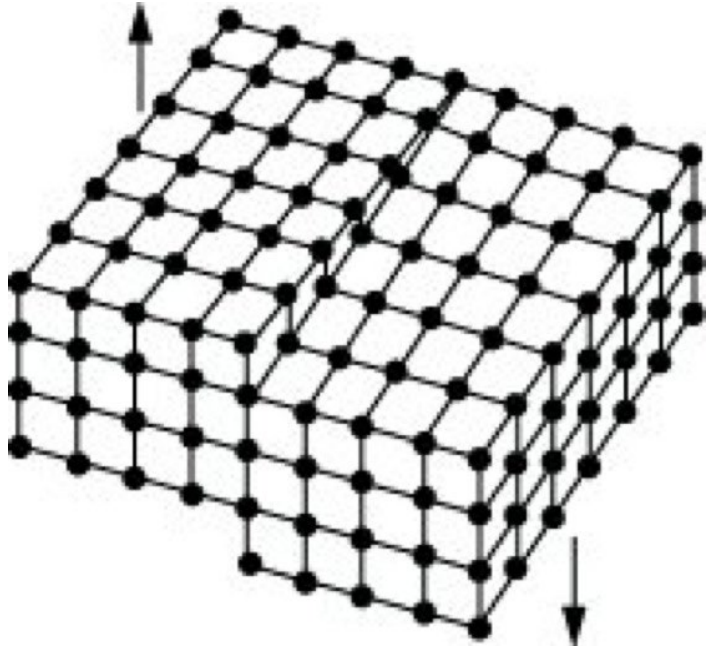
Metall verbiegt sich



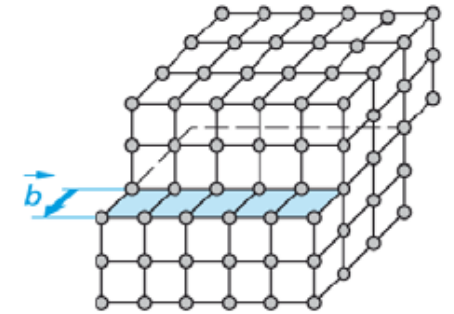
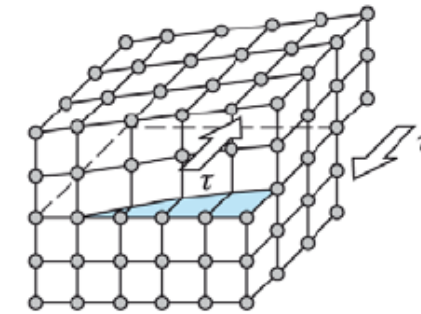
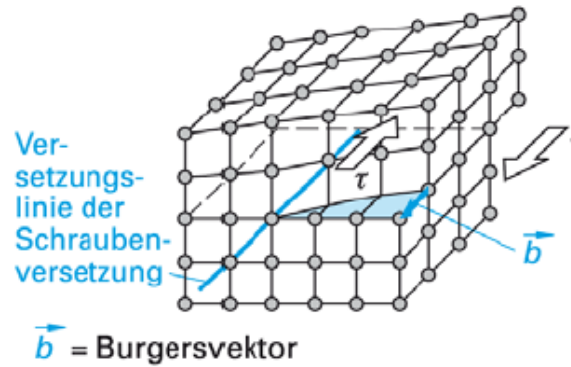
Metallisches Glas ist härter



Mit metallischem Glas beschichtete Oberflächen



Gleiten einer Schraubenversetzung



- Bei der *Schraubenversetzung* wird ein Gitterteil kontinuierlich gegen das benachbarte abgesenkt
- als Folge dieser Gitterdeformation bilden die Netzebenen eine Art Spirale um die Schraubenachse